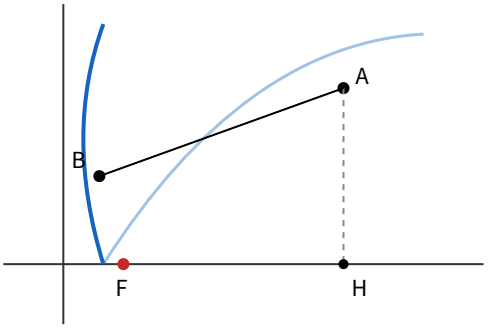
# 수학 기하 · 이차곡선 · 킬러 · 문제편

수학 · 기하 · 이차곡선 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

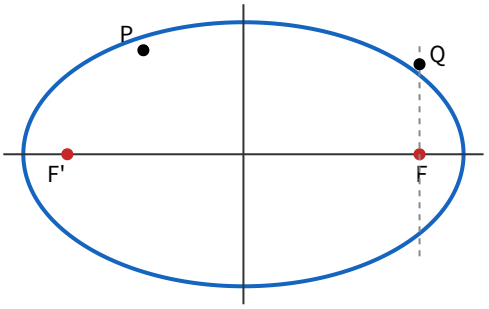
[킬러] 1 좌표평면에서 초점이 $F(c,0), F'(-c,0)$ $(c>0)$인 타원 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 위의 점 $P$가 제1사분면에 있다. $\overline{PF'}=2\overline{PF}$이고, 삼각형 $PF'F$의 내접원의 반지름이 $r$, 넓이가 $S$이다. $\angle F'PF=\dfrac{\pi}{3}$일 때, $\dfrac{S}{r^2}$의 값을 구하시오.

[킬러] 2 그림과 같이 초점이 $F$인 포물선 $y^2=4x$ 위의 두 점 $A, B$가 있다. 직선 $AB$가 초점 $F$를 지나고, $\overline{AF}=3\overline{BF}$이다. 점 $A$에서 $x$축에 내린 수선의 발을 $H$라 할 때, 삼각형 $AFH$의 넓이를 구하시오. (단, $A$는 제1사분면 위의 점이다.)



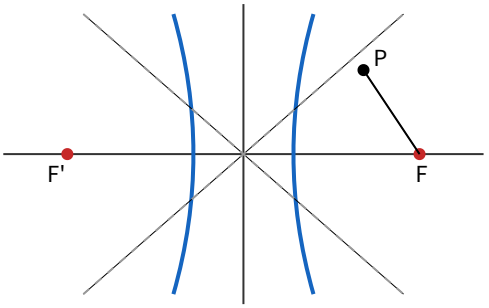

[킬러] 3 주축의 길이가 8인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(b>0)$의 두 초점을 $F(c,0), F'(-c,0)$ $(c>0)$이라 하자. 이 쌍곡선 위의 제1사분면 위의 점 $P$에 대하여 $\overline{PF'}-\overline{PF}=8$이고, 삼각형 $PF'F$가 $\angle PFF'=\dfrac{\pi}{2}$인 직각삼각형이다. 이때 삼각형 $PF'F$의 넓이가 $\dfrac{45}{4}$일 때, $b^2$의 값을 구하시오.

[킬러] 4 그림과 같이 두 초점이 $F, F'$인 타원 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 위를 움직이는 점 $P$가 있다. 점 $F$를 지나고 $x$축에 수직인 직선이 타원과 만나는 제1사분면 위의 점을 $Q$라 하자. 점 $P$가 호를 따라 움직일 때, $\overline{PF'}+\overline{PQ}$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때 $M+m$의 값을 구하시오. (단, $F$의 $x$좌표는 양수이다.)



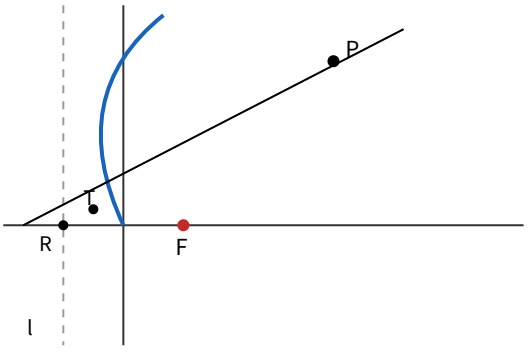
[킬러] 5 좌표평면에서 포물선 $y^2 = 8x$의 초점을 $F$, 준선을 $l$이라 하자. 포물선 위의 두 점 $A$, $B$에 대하여 직선 $AB$가 $F$를 지나고, 두 점 $A$, $B$에서 준선 $l$에 내린 수선의 발을 각각 $A'$, $B'$이라 하자. $\overline{A'B'} = 8\sqrt{3}$이고 $\overline{AF} > \overline{BF}$일 때, 삼각형 $A'FB'$의 넓이를 구하시오.

[킬러] 6 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > 0, b > 0)$의 두 초점 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 중 $F$를 지나고 한 점근선에 평행한 직선이 쌍곡선과 한 점 $P$에서 만난다. $\overline{PF} = 4, \overline{PF'} = 10$이고 두 점근선이 이루는 예각의 이등분선이 $x$축과 일치할 때, $c^2$의 값을 구하시오.




[킬러] 7 두 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0)$인 타원 $C_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$와 같은 초점을 공유하는 쌍곡선 $C_2$가 있다. 두 곡선의 제1사분면 위의 교점을 $P$라 하면 $\angle F'PF = \frac{\pi}{2}$이다. 타원의 이심률이 $e_1$, 쌍곡선의 이심률이 $e_2$일 때 $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 2$가 성립함을 이용하여, $\overline{PF} = 6, \overline{PF'} = 8$일 때 $e_1 \cdot e_2$의 값을 구하시오.

[킬러] 8 그림과 같이 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 $P$에서의 접선이 $x$축과 만나는 점을 $T$, 준선과 만나는 점을 $R$이라 하자. 초점을 $F$라 할 때 $\overline{PF} = 5$이다. 삼각형 $PTF$의 넓이를 $S_1$, 삼각형 $FTR$의 넓이를 $S_2$라 할 때 $S_1 + S_2$의 값을 구하시오. (단, $P$는 제1사분면 위의 점이다.)




**이 자료가 도움이 됐다면** — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기

→ neoya.kr

---

너야 NEOYA  무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.